

Trabajo Práctico: Algoritmo de Foil

3. Algoritmo de FOIL

Ejercicio 1: Identificar empleados en formación

1)

Edad	Departamento	Nivel educativo	En formacion
22	IT	Terciario	True
24	IT	Universitario	True
21	RRHH	Terciario	True
35	IT	Universitario	False
40	Finanzas	Maestria	False
29	RRHH	Universitario	False
23	IT	Terciario	True
38	Finanzas	Universitario	False

Por lo tanto:

Positivos: edades: 22, 24, 24. 23

Negativos: edades: 35, 40, 29, 38

2)

- Atributo: DEPARTAMENTOS:

No existe ningún departamento que aparezca exclusivamente en los positivos. Por lo tanto la respuesta es: **Ninguno**

- Atributo: NIVEL EDUCATIVO:

El único nivel educativo exclusivo de los positivos es: **TERCIARIO**

- Atributo: EDAD:

Las edades que aparecen solamente en los positivos son: **21, 22, 23 y 24.**

3) Regla inducida para identificar a personas en formación:

SI edad $\leq$ 24
ENTONCES en_formacion = True

CODIGO PYTHON:

```
datos = [
    {"edad": 22, "departamento": "IT", "nivel_educativo":
"terciario", "en_formacion": True},
    {"edad": 24, "departamento": "IT", "nivel_educativo":
"universitario", "en_formacion": True},
    {"edad": 21, "departamento": "RRHH", "nivel_educativo":
"terciario", "en_formacion": True},
    {"edad": 35, "departamento": "IT", "nivel_educativo":
"universitario", "en_formacion": False},
    {"edad": 40, "departamento": "Finanzas", "nivel_educativo":
"maestría", "en_formacion": False},
    {"edad": 29, "departamento": "RRHH", "nivel_educativo":
"universitario", "en_formacion": False},
    {"edad": 23, "departamento": "IT", "nivel_educativo":
"terciario", "en_formacion": True},
    {"edad": 38, "departamento": "Finanzas", "nivel_educativo":
"universitario", "en_formacion": False}
]

# Separar ejemplos positivos y negativos
positivos = [d for d in datos if d["en_formacion"]]
negativos = [d for d in datos if not d["en_formacion"]]

# Analizar los atributos
atributos = ["departamento", "nivel_educativo", "edad"]

for atributo in atributos:
    valores_positivos = {d[atributo] for d in positivos}
```

```

valores_negativos = {d[atributo] for d in negativos}

exclusivos = valores_positivos - valores_negativos

print(f"{atributo}: {exclusivos}")

# Regla inducida
print("\nRegla inducida:")
print("SI edad <= 24 ENTONCES en_formacion = True")

```

Preguntas:

- ¿Qué valores de departamento aparecen solo en los positivos?
Ninguno. Tanto IT como RRHH también aparecen entre los negativos.
- ¿Qué niveles educativos son comunes en los positivos pero no en los negativos?
Terciario.
- ¿Qué edades aparecen solo en los positivos?
21, 22, 23 y 24.

Ejercicio 2:

A) Desarrollo de programa en Python:

```

import math

P = 4 # positivos antes
N = 4 # negativos antes
p = 3 # positivos después
n = 0 # negativos después

fraccion_despues = p / (p + n)
fraccion_antes = P / (P + N)

log_despues = math.log2(fraccion_despues)
log_antes = math.log2(fraccion_antes)

```

```

foil_gain = p * (log_despues - log_antes)

print("Condición: nivel_educativo == 'terciario'")
print(f"P (positivos antes) = {P}")
print(f"N (negativos antes) = {N}")
print(f"p (positivos después) = {p}")
print(f"n (negativos después) = {n}")
print(f"p / (p + n) = {fraccion_despues:.3f}")
print(f"P / (P + N) = {fraccion_antes:.3f}")
print(f"log2(p / (p + n)) = {log_despues:.3f}")
print(f"log2(P / (P + N)) = {log_antes:.3f}")
print(f"FOIL Gain = {foil_gain:.3f}")

```

B) Cálculo manual:

Condición: nivel_educativo == 'terciario'

1. Fracción después de aplicar la condición:

$$\frac{p}{p+n} = \frac{3}{3+0} = \frac{3}{3} = 1$$

Resultado: 1000

2. Fracción antes de aplicar la condición:

$$\frac{P}{P+N} = \frac{4}{4+4} = \frac{4}{8} = 0.5$$

Resultado: 0.500

3. Logaritmos:

Después: $\log_2(1) = 0$

Antes: $\log_2(0.5) = -1$

Por lo tanto:

$$\log_2\left(\frac{p}{p+n}\right) = 0$$

$$\log_2\left(\frac{p}{p+N}\right) = -1$$

4. FOIL Gain:

Reemplazo los valores:

$$\text{Foil Gain} = 3 [0 - (-1)]$$

$$\text{Foil Gain} = 3(1)$$

$$\text{Foil Gain} = 3$$

5. Interpretación

La condición **nivel_educativo == 'terciario'** tiene un FOIL Gain de 3, lo que indica que es útil para distinguir los ejemplos positivos de los negativos. Al aplicarla quedan 3 ejemplos positivos y ningún ejemplo negativo.

C) Desarrollo programa en Python que obtenga el cálculo del FOIL Gain para la condición edad ≤ 23:

```
import math

P = 4 # positivos antes
N = 4 # negativos antes

p = 3 # positivos después
n = 0 # negativos después
```

```
fraccion_despues = p / (p + n)

fraccion_antes = P / (P + N)

log_despues = math.log2(fraccion_despues)

log_antes = math.log2(fraccion_antes)

foil_gain = p * (log_despues - log_antes)

print("Condición: edad <= 23")

print(f"P (positivos antes) = {P}")

print(f"N (negativos antes) = {N}")

print(f"p (positivos después) = {p}")

print(f"n (negativos después) = {n}")

print(f"p / (p + n) = {fraccion_despues:.3f}")

print(f"P / (P + N) = {fraccion_antes:.3f}")

print(f"log2(p / (p + n)) = {log_despues:.3f}")

print(f"log2(P / (P + N)) = {log_antes:.3f}")

print(f"FOIL Gain = {foil_gain:.3f}")
```

D) Cálculo manual: — edad ≤ 23

Valores utilizados:

$$P = 4$$

$$N = 4$$

$$p = 3$$

$$n = 0$$

1. Fracción después de aplicar la condición:

$$\frac{p}{p+n} = \frac{3}{3+0} = \frac{3}{3} = 1$$

Resultado = 1000

2. Fracción antes de aplicar la condición:

$$\frac{P}{P+N} = \frac{4}{4+4} = \frac{4}{8} = 0.5$$

Resultado = 0.500

3. Logaritmos:

$$\log_2(1) = 0$$

$$\log_2(0.5) = -1$$

Entonces:

$$\log_2\left(\frac{p}{p+n}\right) = 0$$

$$\log_2\left(\frac{P}{P+N}\right) = -1$$

4. FOIL Gain:

$$\text{Foil Gain} = 3[0 - (-1)]$$

$$\text{Foil Gain} = 3(1)$$

$$\text{Foil Gain} = 3$$

5. Interpretación:

La condición **edad $\leq$ 23** tiene un FOIL Gain de 3. Esto significa que también permite separar correctamente los ejemplos seleccionados: quedan 3 positivos y 0 negativos.